

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP OXIDE BASE TÁC DỤNG VỚI ACID



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết và Phản ứng tổng quát

Oxide base phản ứng với dung dịch acid (như HCl, H₂SO₄) tạo thành muối và nước:



- Ví dụ: $\text{CuO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (Bột CuO màu đen tan dần tạo dung dịch màu xanh lam).
- Ví dụ: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (Gỉ sắt màu đỏ nâu tan tạo dung dịch màu vàng nâu).

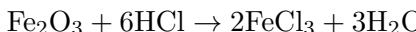
Phương pháp giải định lượng:

- Viết và cân bằng chính xác phương trình hóa học.
- Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng (BTKL): $m_{\text{oxide}} + m_{\text{acid}} = m_{\text{muối}} + m_{\text{nước}}$.
- Áp dụng bảo toàn nguyên tố Hydrogen: $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1}{2}n_{\text{H}} (\text{trong acid}) = n_{\text{O}} (\text{trong oxide})$.

II. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Để tẩy gỉ sắt (Fe₂O₃), người ta dùng dung dịch HCl 1 M. Phản ứng xảy ra:



Tính thể tích tối thiểu dung dịch HCl cần dùng để hòa tan hoàn toàn 4 g gỉ sắt.

Ví dụ 2

Cho 8 g một oxide kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H₂SO₄ loãng, sau phản ứng cô cạn thu được 20 g muối sulfate khan. Xác định công thức hoá học của oxide trên.



III. Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi 1

Hòa tan hoàn toàn 14,4 g FeO cần vừa đủ V mL dung dịch HCl 2 M. Giá trị của V là:

- a) 20 mL. b) 200 mL.
c) 40 mL. d) 400 mL.

Câu hỏi 2

Cho 9,2 g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,2395 L khí ở đktc (25°C, 1 bar). Khối lượng MgO trong hỗn hợp ban đầu là:

- a) 2 g. b) 4 g.
c) 6 g. d) 8 g.

Câu hỏi 3

Cho 3,825 g một oxide kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H₂SO₄ loãng. Cô cạn thu được 5,825 g muối sulfate khan. Công thức của oxide là:

- a) BaO. b) CuO.
c) FeO. d) CaO.

Câu hỏi 4

Cho 8 g CuO vào cốc chứa 20 g dung dịch HCl 7,3%. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối CuCl₂ thu được sau cô cạn là:

- a) 6,75 g. b) 13,50 g.
c) 5,40 g. d) 2,7 g.

Câu hỏi 5

Cho 2,8 g hỗn hợp gồm CuO, MgO, Fe₂O₃ tác dụng vừa đủ với 50 mL dung dịch H₂SO₄ 1 M. Cô cạn thu được m gam muối khan. Giá trị m là:

- a) 4,5 g. b) 7,6 g.
c) 6,8 g. d) 7,4 g.

Câu hỏi 6

Để hòa tan hoàn toàn 0,32 g một oxide kim loại cần vừa đủ 40 mL dung dịch HCl 0,2 M. Công thức hóa học của oxide đó là:

- a) Fe₂O₃. b) MgO.
c) ZnO. d) CuO.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

****Sự tạo thành các oxide tự nhiên**:** Rất nhiều quặng kim loại quý giá tồn tại trong tự nhiên dưới dạng oxide, ví dụ quặng hematite (Fe₂O₃), quặng bauxite (Al₂O₃) hay quặng cuprite (Cu₂O). Việc nghiên cứu phản ứng giữa các oxide kim loại và acid giúp ích lớn trong việc hòa tách và tinh chế kim loại.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (tiếp theo)

Câu hỏi 7

Cho 7,2 g FeO vào cốc chứa 25 g dung dịch HCl 7,3%. Khối lượng muối clorua tạo thành sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn là:

- a) 1,27 g.
- b) 3,175 g.
- c) 2,54 g.
- d) 2,7 g.

Câu hỏi 8

Hòa tan hoàn toàn oxide MO (kim loại hóa trị II) bằng dung dịch H₂SO₄ 17,5% vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Kim loại M là:

- a) Mg.
- b) Ca.
- c) Ba.
- d) Be.

Câu hỏi 9

Để hòa tan hoàn toàn 26,2 g hỗn hợp gồm Al₂O₃ và CuO cần dùng vừa đủ 250 mL H₂SO₄ 2 M. Phần trăm khối lượng Al₂O₃ trong hỗn hợp là:

- a) 38,93%.
- b) 61,07%.
- c) 39,83%.
- d) 60,17%.

Câu hỏi 10

Cho x gam hỗn hợp gồm MgO, Fe₂O₃, ZnO, CuO tác dụng vừa đủ với 50 g dung dịch H₂SO₄ 11,76%. Cô cạn thu được 8,41 g muối khan. Giá trị của x là:

- a) 3,2 g.
- b) 3,5 g.
- c) 3,61 g.
- d) 4,2 g.

B. Bài tập tự luận

Câu hỏi 11

Hòa tan hoàn toàn 20 g hỗn hợp gồm Fe₂O₃ và CuO bằng dung dịch HCl 1 M (vừa đủ), thu được dung dịch chứa 39,25 g muối khan.

- a) Tính khối lượng mỗi oxide trong hỗn hợp ban đầu.
- b) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng phản ứng.

Câu hỏi 12

Để hòa tan hoàn toàn 16 g một oxide kim loại hóa trị III cần dùng vừa đủ 300 mL dung dịch H₂SO₄ 1 M.

- a) Xác định công thức hóa học của oxide kim loại đó.
- b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

B. Bài tập tự luận (tiếp theo)

Câu hỏi 13

Cho 15,3 g oxide kim loại kiềm R_2O tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 29,25 g muối khan clorua.

- Xác định tên kim loại kiềm R và công thức oxide ban đầu.
- Nếu cho lượng oxide trên tác dụng với nước được 200 mL dung dịch kiềm, tính nồng độ mol của dung dịch thu được.

Câu hỏi 14

Hỗn hợp X gồm Al_2O_3 và Fe_2O_3 . Để hòa tan hoàn toàn 26,2 g hỗn hợp X cần dùng dung dịch HCl chứa 1,3 mol HCl phản ứng.

- Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.
- Tính khối lượng muối $AlCl_3$ thu được sau phản ứng.

💡 Ứng dụng thực tế

Phản ứng của oxide base với acid có ý nghĩa lớn trong công nghệ: - **Tẩy gỉ kim loại**: Dùng acid để tẩy sạch lớp oxide sắt bám trên bề mặt các cấu kiện thép trước khi sơn mạ. - **Chế tạo vật liệu**: Phản ứng giữa oxide kim loại với acid được sử dụng rộng rãi để tổng hợp muối sulfate, chloride sử dụng làm chất xúc tác, phẩm màu, phân bón và hóa chất công nghiệp.

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN